

Lista05

Rafael Nóbrega Costa - RA:296730

lab05

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con = dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
select pname, acres, acres*1.2 as new_acres from preserve
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	new_acres
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
select pname, acres, acres/3 as new_acres from preserve
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	new_acres
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
select pname, fee, (fee + 50)/2 as adj_fee from preserve
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	adj_fee
HASSAYAMPA RIVER	3	26
DANCING PRAIRIE	0	25
MULESHOE RANCH	0	25
SOUTH FORK MADISON	0	25
MCELWAIN-OLSEN	0	25
TATKON	0	25
DAVID H. SMITH	0	25
MIACOMET MOORS	0	25
MOUNT PLANTAIN	0	25
COMERTOWN PRAIRIE	0	25

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
select avg(acres), min(acres), max(acres) from preserve
```

Table 4: 1 records

avg(acres)	min(acres)	max(acres)
5003.643	4	49120

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
select min(pname) from preserve
```

Table 5: 1 records

min(pname)
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
select count(distinct(fee)) from preserve
where fee != 0
```

Table 6: 1 records

count(distinct(fee))
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
select count(distinct(pname)) as nvaldist, count(pname) as nval from preserve
```

Table 7: 1 records

nvaldist	nval
14	14

Se a quantidade de valores distintos de pname for igual a quantidade total de valores em pname, logo não há nenhum valor duplicado(considerando que estão todos com a mesma formatação).

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
select avg(acres*0.02) as adj_fee from preserve
where state == "AZ"
```

Table 8: 1 records

adj_fee
256.8

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
select eno, ename, salary as old_salary, salary*1.1 as new_salary from employee
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	old_salary	new_salary
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
4000	SHEMP	500	550
5000	JOE	400	440
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
select eno, ename, salary as old_salary, salary*1.1 as new_salary from employee
where new_salary > 2000
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	old_salary	new_salary
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
select sum(salary), avg(salary), max(salary), min(salary) from employee
```

Table 11: 1 records

sum(salary)	avg(salary)	max(salary)	min(salary)
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
select count(dno) from employee
where dno == 20
```

Table 12: 1 records

count(dno)
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
select count(distinct(dno)) from employee
where eno is not NULL and ename is not NULL
```

Table 13: 1 records

count(distinct(dno))
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-11 14:20:23 -03"
```